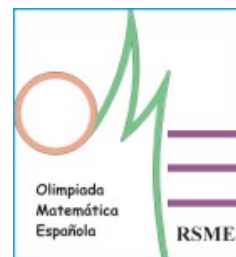




XLII Olimpiada Matemática Española

OMG 2006

venres 20 de xaneiro de 2006



Problema 1. Sete gnomo gardan o seu tesouro no soto dun castelo. O tesouro está detrás de 12 portas, cada unha delas con 12 pechaduras. Probar que será necesario repartir polo menos 336 chaves se queren que cada gnomo teña chaves para algunhas das pechaduras e que calquera tres gnomo conxuntamente teñan chaves para tódalas pechaduras.

Problema 2. Un número positivo x verifica a relación: $x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$

Demostrar que $x^5 + \frac{1}{x^5}$ é un número enteiro e calcular o seu valor.

Problema 3. Sexan tres esferas de radio R tanxentes exteriores entre sí, cada unha tanxente ás outras dúas. Considerar dúas esferas de radio r , tanxentes exteriores entre sí, de xeito que cada unha delas sexa tamén tanxente exterior ás tres primeiras. Atopar a relación existente entre os radios R e r .

Nota:

- Tódalas respostas teñen que ser razoadas.
- Non se permiten calculadoras



XLII Olimpiada Matemática Española

OMG 2006

sábado 21 de xaneiro de 2006



Problema 4. Calcular os números p e q tales que as raíces da ecuación

$$x^2 + px + q = 0$$

sexan D e $1-D$, sendo D o discriminante desa ecuación de segundo grao.

Problema 5. Existe un conxunto infinito de números naturais que **non** se poden representar na forma

$$n^2 + p$$

sendo n un número natural e p un número primo?

Problema 6. Os vértices do cuadrilátero convexo $ABCD$ están situados nunha circunferencia. As súas diagonais AC e BD córtanse no punto E . Sexa O_1 o centro da circunferencia inscrita no triángulo ABC , e O_2 o centro da circunferencia inscrita no triángulo ABD . A recta O_1O_2 corta a EB en M e a EA en N .
Demostrar que o triángulo EMN é isósceles.

Nota:

- Tódalas respostas teñen que ser razoadas.
- Non se permiten calculadoras